

|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| PROJETO                    | CLIENTE         | LOCALIZAÇÃO    |
| TASK-027 A — Cenário Limpo | Cliente Teste A | Barreiras - BA |

RESUMO TÉCNICO

|                                                                                             |                                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Área irrigada<br><b>4,87</b><br>ha                                                          | Aspersores<br><b>344</b><br>unidades                        | Espaçamento<br><b>12</b><br>m entre aspersores                    |
| Setores<br><b>21</b><br>16–17 asp • média 16                                                | Tempo por setor<br><b>58</b><br>min (21h/dia)               | Vazão por setor<br><b>24,0–25,5</b><br>m³/h • média 24,6          |
| Tubulação principal<br><b>216</b><br>m • Ø 100 mm                                           | Laterais<br><b>3.771</b><br>m • 31 físicas / 48 trechos op. | Laterais físicas divididas<br><b>17</b><br>de 31 • 48 trechos op. |
| PENDENTE — controle<br><b>17</b><br>pontos de controle pendentes • validar antes da emissão | Adutora<br><b>227</b><br>m • Ø 100 mm                       | Dist. captação ' centróide<br><b>162</b><br>m (referência)        |

STATUS DO TRAÇADO DE TUBULAÇÃO

|                                                                 |                                                                            |                                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Adutora<br><b>227 m</b><br>captação ' área • Ø100 mm            | Principal<br><b>216 m</b><br>tronco principal • Ø 100 mm                   | Secundárias / Ramais<br><b>2736 m</b><br>principal ' lateral_inlet • gerado automaticamente | Laterais físicas<br><b>3771 m</b><br>31 colunas • 48 trechos op. |
| Origem do traçado<br><b>Automático</b><br>Gerado pelo algoritmo | Validação de corredor<br><b>Pendente</b><br>Validar antes da emissão final |                                                                                             |                                                                  |

Traçado automático de tubulação — Validação pendente

Validar corredor de instalação, curvas, pontos de controle e interferências antes da emissão final da proposta.

ASPERSORES

| DESCRIÇÃO                                   | MARCA | UN | QTD | PREÇO UNIT. | TOTAL         |
|---------------------------------------------|-------|----|-----|-------------|---------------|
| ASPERSOR 5022-SD BOCAIS 4.0 X 1.8 MM - NAAN | NAAN  | UN | 344 | R\$ 32,00   | R\$ 11.008,00 |

TUBULAÇÕES

| DESCRIÇÃO                                        | MARCA | UN    | QTD | PREÇO UNIT. | TOTAL         |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------------|---------------|
| Tubo PVC LF Ø50mm PN40 - barra 6m                | Tigre | barra | 9   | R\$ 52,00   | R\$ 468,00    |
| Tubo PVC LF Ø75mm PN40 - barra 6m                | Tigre | barra | 621 | R\$ 108,00  | R\$ 67.068,00 |
| Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m           | Tigre | barra | 36  | R\$ 215,00  | R\$ 7.740,00  |
| Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (adutora) | Tigre | barra | 38  | R\$ 215,00  | R\$ 8.170,00  |
| Tubo PVC rígido Ø75mm PN80 - barra 6m (ramais)   | Tigre | barra | 161 | R\$ 132,00  | R\$ 21.252,00 |

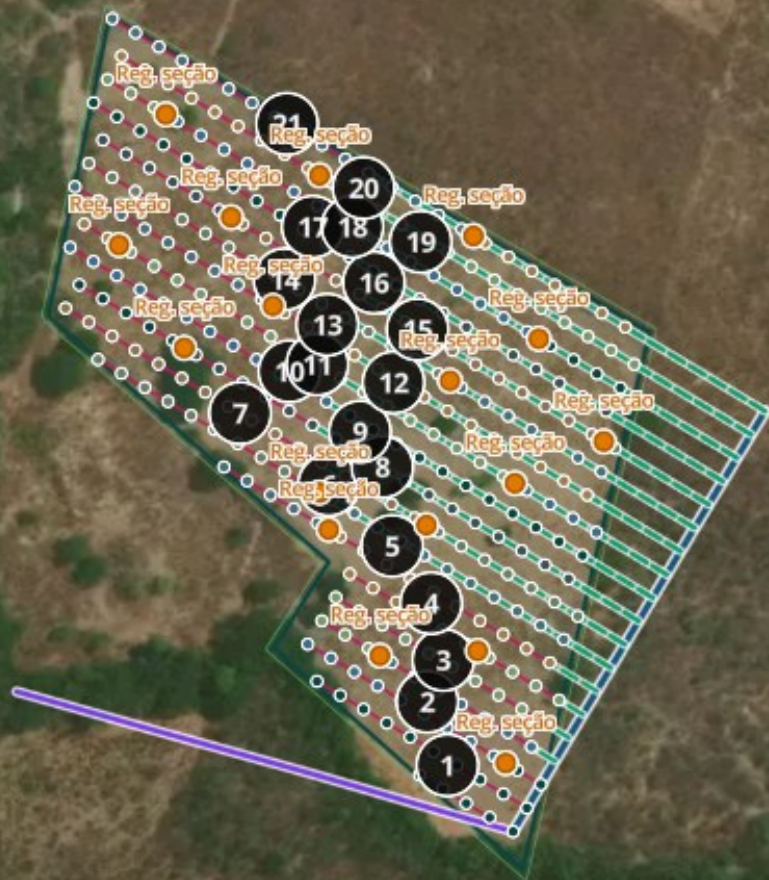
|                                                 |       |       |     |            |               |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|------------|---------------|
| Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (ramais) | Tigre | barra | 297 | R\$ 215,00 | R\$ 63.855,00 |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|------------|---------------|

CONEXÕES

| DESCRIÇÃO                                     | MARCA | UN   | QTD | PREÇO UNIT. | TOTAL         |
|-----------------------------------------------|-------|------|-----|-------------|---------------|
| Tê PVC LF Ø50mm                               | Tigre | un   | 1   | R\$ 18,00   | R\$ 18,00     |
| Tê PVC LF Ø75mm                               | Tigre | un   | 30  | R\$ 34,00   | R\$ 1.020,00  |
| Curva 90 PVC rígido sold. Ø100mm PN80 - Tigre | TIGRE | UN   | 17  | R\$ 68,00   | R\$ 1.156,00  |
| TE PVC SOLD. IRRIG 100MM - TIGRE              | TIGRE | UN   | 1   | R\$ 58,30   | R\$ 58,30     |
| REGIST PVC ESF.SOLD. AZUL 75MM - VIQUA        | VIQUA | un   | 17  | R\$ 135,30  | R\$ 2.300,10  |
| Luva PVC BR 3/4"                              |       | unid | 344 | R\$ 6,00    | R\$ 2.064,00  |
| Tubo de Subida PVC BR 3/4" x 3,0 m            |       | unid | 344 | R\$ 30,25   | R\$ 10.406,00 |
| Tee de derivação roscável 50 mm x 3/4"        |       | unid | 5   | R\$ 15,00   | R\$ 75,00     |
| TE SOLD IRR PN80 DN75 X 1" - PTI              | PTI   | unid | 339 | R\$ 36,75   | R\$ 12.458,25 |
| BUCHA RED. ROSC. 1" X 3/4" - TIGRE            | TIGRE | unid | 339 | R\$ 5,70    | R\$ 1.932,30  |

ACESSÓRIOS

| DESCRIÇÃO                             | MARCA     | UN | QTD | PREÇO UNIT.    | TOTAL        |
|---------------------------------------|-----------|----|-----|----------------|--------------|
| ADESIVO PLASTICO PVC 175G - PLASTUBOS | PLASTUBOS | FR | 232 | R\$ 11,60      | R\$ 2.691,20 |
| TOTAL GERAL                           |           |    |     | R\$ 213.740,15 |              |



|                          |                            |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ÁREA IRRIGADA<br>4,87 ha |                            | ASPERSORES<br>344 un |                    | SETORES<br>21 |       | TUBULAÇÃO PRINCIPAL<br>216 m |                     | <div>BRAS<br/>MÁQUINAS</div> <div>Irrigação &amp; Automação</div> |
| PROPRIEDADE              | TASK-027 A — Cenário Limpo |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
| CLIENTE                  | Cliente Teste A            |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
| MUNICÍPIO                | Barreiras - BA             |                      |                    |               |       |                              |                     |                                                                   |
| DESENHO                  | Layout de projeto          | DATA                 | 22 de maio de 2026 |               | FOLHA |                              | brasmaquinas.com.br |                                                                   |

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>Modo de operação</div> <div>1 setor por vez</div> <div>um setor ativo por jornada</div> | <div>Setor crítico</div> <div>Setor 20</div> <div>maior vazão — caminho mais desfavorável</div> | <div>Vazão de projeto</div> <div>24,0</div> <div>m³/h • setor crítico</div> |
| <div>Comprimento crítico</div> <div>720</div> <div>m • captação ' aspersor crítico</div>     |                                                                                                 |                                                                             |

DECOMPOSIÇÃO DA HMT

|                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Pressão de serviço</div> <div>30</div> <div>mca • Naan 5022-SD</div> | <div>Perda — adutora</div> <div>3,11</div> <div>mca</div>                                  | <div>Perda — principal</div> <div>2,79</div> <div>mca • até derivação crítica</div> |
| <div>Perda — ramal</div> <div>0,91</div> <div>mca</div>                   | <div>Perda — lateral crítica</div> <div>4,38</div> <div>mca • com fator Christiansen</div> | <div>Desnível</div> <div>-3,0</div> <div>m • captação ' área</div>                  |
| <div>Margem de segurança</div> <div>2,0</div> <div>mca</div>              | <div>HMT MÍNIMA REQUERIDA</div> <div>41,3</div> <div>mca</div>                             |                                                                                     |

STATUS HIDRÁULICO

Revisão técnica necessária

- 2 trecho(s) com pressão máxima conservadora (HMT) pode exceder o PN. Validar pressão real no ponto de derivação antes da emissão.
- Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H.

Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H pelo engenheiro responsável.